

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Diseño y Programación Orientada a Objetos

Proyecto 1

Análisis del Sistema

Club Deportivo Séneca

Integrantes:

Student-1: Yury Dayana Velasquez Alvarez

Código: 202216733

Correo: y.velasquez@uniandes.edu.co

Student-2: Nelson Fabian Reyes Marquez

Código: 202515993

Correo: n.reyesm@uniandes.edu.co

Student-3: Juan José Sarmiento Bello

Código: 202521072

Correo: j.sarmientob2@uniandes.edu.co

Índice

1. Modelo de dominio	3
1.1. Descripción	3
1.2. Diagrama de clases del dominio	3
1.3. Entidades principales	5
1.4. Decisiones de modelado	5
2. Requerimientos funcionales	6
2.1. Usuario final: Socio	6
2.2. Usuario operativo: Empleado	7
2.3. Administrador	7
3. Reglas de dominio	8
3.1. Deportes de conjunto	8
3.2. Partidos y estadísticas	9
3.3. Competencias	9
3.4. Deportes individuales	10
3.5. Entrenamientos	10
3.6. Tienda y cafetería	10
3.7. Administración	11
3.8. Supuestos de diseño	11
4. Restricciones del proyecto	12
4.1. Restricciones técnicas	12
4.2. Restricciones de persistencia	12
4.3. Restricciones de acceso y usuarios	12
4.4. Restricciones de alcance	12
5. Programas de prueba	12
5.1. Programa 1 – Persistencia y autenticación	13
5.2. Programa 2 – Deportes de conjunto y competencias	13
5.3. Programa 3 – Deportes individuales y entrenamientos	13
5.4. Programa 4 – Tienda, cafetería y administración	13

1. Modelo de dominio

1.1. Descripción

El modelo de dominio representa las entidades del Club Deportivo Séneca, sus atributos, relaciones y jerarquías de herencia. Se organiza en siete subdominios: usuarios y personal, deportes de conjunto, competencias, deportes individuales, entrenamientos, tienda y cafetería, y administración. Los atributos y las multiplicidades de cada entidad se encuentran en el diagrama.

1.2. Diagrama de clases del dominio

Por su tamaño, el diagrama se presenta en una página horizontal. La imagen en alta resolución y el archivo fuente (`.drawio`) están en la carpeta **Entrega 1** del repositorio.



Figura 1: Modelo de dominio del Club Deportivo Séneca.

1.3. Entidades principales

Tabla 1: Entidades del modelo por subdominio.

Subdominio	Entidades
Usuarios y personal	Usuario (abstracta: login, password, nombre, puntos de fidelidad), Socio (fecha de nacimiento), Empleado (abstracta: porcentajes y código de descuento), Entrenador (deporte), Fisioterapeuta y Administrador.
Deportes de conjunto	DeporteConjunto (abstracta: nombre, mínimo de jugadores) con Futbol, Baloncesto y Voleibol; Categoria (rango de edad); Equipo (nombre, cupo máximo); InscripcionEquipo (posición, número de camiseta); PartidoInterno (fecha, marcador); EstadisticaJugadorPartido (abstracta) con EstadisticaJugadorFutbol, EstadisticaJugadorBaloncesto y EstadisticaJugadorVoleibol; y Sancion (motivo, partidos de suspensión, cumplida).
Competencias	Competencia (nombre, organizador, temporada, nómina mínima), EquipoCompetencia (inscripción y nómina), InstitucionRival, PartidoCompetencia (fecha, marcador, escenario), Formato (abstracta) con FormatoLiga y FormatoPorFases (FaseGrupos, Grupo, FaseEliminacion, RondaEliminacion), PosicionEquipo y ReglaPuntuacion (abstracta) con una subclase por deporte.
Deportes individuales	DisciplinalIndividual (abstracta: máximo de instalaciones) con Tenis, Padel y TenisMesa; InscripcionDisciplina (nivel, puntaje de ranking); Instalacion (abstracta: capacidad, techada) con CanchaTenis, CanchaPadel, MesaTenisMesa y CanchaConjunto; Reserva (bloque horario, jugadores, modalidad); PartidoPractica; y EstadisticaIndividual (abstracta) con EstadisticaTenisPadel y EstadisticaTenisMesa.
Entrenamientos	SesionEntrenamiento (fecha, duración, tipo), asociada a una Instalacion, y Asistencia (estado, nota de 1 a 5, comentario).
Tienda y cafetería	Producto (abstracta: nombre, precio) con ProductoTienda (categoría) y ProductoCafeteria (Bebida: es caliente; Snack: alérgenos); UbicacionInventario y Existencia (cantidad por ubicación); Transaccion (fecha, rubro, subtotal, descuento, impuestos, propina, total, puntos) y DetalleTransaccion (cantidad, subtotal).
Administración	Turno (día de la semana, hora de inicio y fin), SolicitudCambioTurno (estado) y SugerenciaProducto (estado).

1.4. Decisiones de modelado

- **Clases de asociación.** InscripcionEquipo e InscripcionDisciplina guardan datos que pertenecen a la relación y no a una sola entidad: un socio puede ser defensa en fútbol y base en baloncesto, o Avanzado en tenis y Principiante en pádel.
- **Sanción como entidad.** Una suspensión afecta partidos futuros y, en competencias, depende de la acumulación durante todo el torneo; por eso no es un atributo de la estadística.
- **Formato separado del organizador.** ASCUN y el Torneo de los Cerros son instancias de Competencia, que funciona con un FormatoLiga o un FormatoPorFases.

Su diferencia real es el formato, que el enunciado presenta como habitual y no como fijo.

- **Estadísticas compartidas.** EstadísticaJugadorPartido se asocia tanto a PartidoInterno como a PartidoCompetencia, de modo que las estadísticas por deporte y las sanciones funcionan igual en ambos tipos de partido.
- **Transacciones por rubro.** El atributo *rubro* de Transaccion (tienda, cafetería o mensualidad) permite construir los reportes del administrador sin duplicar clases.
- **Datos derivados.** La edad del socio, la disponibilidad de instalaciones, la tabla de posiciones y el inventario total se calculan a partir de otros datos, por lo que no se almacenan por separado.

2. Requerimientos funcionales

Todos los usuarios deben iniciar sesión con login y password (RF-GEN-01); el sistema habilita solo las funcionalidades de su rol. Las reglas citadas (RD) se detallan en la Sección 3.

2.1. Usuario final: Socio

Tabla 2: Requerimientos funcionales del socio.

ID	Nombre	Descripción y validaciones
RF-SOC-01	Consultar mis equipos y partidos	Consulta sus equipos, calendario, resultados y sanciones vigentes.
RF-SOC-02	Inscribirse en disciplina individual	Se inscribe en tenis, pádel o tenis de mesa con nivel inicial Principiante. No puede inscribirse dos veces en la misma disciplina.
RF-SOC-03	Reservar instalación	Reserva un bloque horario indicando jugadores y modalidad. Se valida la capacidad, que no haya traslapes, el cupo de instalaciones simultáneas y la bebida caliente (RD-IND-03, RD-IND-04, RD-TC-06).
RF-SOC-04	Programar partido de práctica	Programa un partido en sencillos o dobles con socios de la misma disciplina. Los niveles deben ser iguales o adyacentes, salvo que participe un entrenador (RD-IND-05).
RF-SOC-05	Registrar resultado de práctica	Registra las estadísticas de cada participante; el sistema actualiza su ranking (RD-IND-06).
RF-SOC-06	Consultar desempeño	Consulta su asistencia, evaluaciones, estadísticas y ranking.
RF-SOC-07	Comprar en la tienda	Compra varios artículos en una transacción, con código compartido y redención de puntos opcionales. Se validan existencias y el cálculo de IVA, descuento y puntos (RD-TC-01 a RD-TC-03, RD-TC-08).

ID	Nombre	Descripción y validaciones
RF-SOC-08	Comprar en la cafetería	Compra bebidas y snacks. Se informan alérgenos, se aplica impuesto al consumo y propina modificable, y se valida la bebida caliente (RD-TC-04 a RD-TC-06).
RF-SOC-09	Consultar compras y puntos	Consulta su historial de compras y su saldo de puntos de fidelidad.

2.2. Usuario operativo: Empleado

Los entrenadores y fisioterapeutas comparten los requerimientos RF-EMP. El enunciado no define funciones adicionales para el fisioterapeuta, cuyo papel principal es la cobertura mínima de turnos (RD-ADM-01).

Tabla 3: Requerimientos funcionales de los empleados.

ID	Nombre	Descripción y validaciones
RF-EMP-01	Consultar turnos	Consulta sus turnos semanales.
RF-EMP-02	Solicitar cambio de turno	Solicita cambiar un turno propio por uno deseado; queda pendiente de aprobación.
RF-EMP-03	Comprar con descuento	Compra en la tienda con su 15 % de descuento, no acumulable (RD-TC-02).
RF-EMP-04	Compartir código	Comparte su código para que otro socio obtenga un 8 % de descuento.
RF-EMP-05	Sugerir producto	Sugiere un nuevo artículo o snack (con alérgenos, si aplica).
RF-ENT-01	Planear sesión de entrenamiento	Crea una sesión con fecha, hora, duración, instalación y convocados (un equipo o un grupo de socios). La instalación debe estar libre (RD-ENT-03).
RF-ENT-02	Registrar asistencia y evaluación	Registra para cada convocado si asistió, faltó o llegó tarde, y opcionalmente una nota de 1 a 5 y un comentario (RD-ENT-02).
RF-ENT-03	Asignar nivel	Asigna el nivel de un socio en una disciplina individual.
RF-ENT-04	Registrar partido interno	Programa y registra un partido entre dos equipos del club, con marcador y estadísticas. Se validan deporte, categoría, mínimo de jugadores y suspensiones (RD-PAR-01 a RD-PAR-05).
RF-ENT-05	Registrar partido de competencia	Registra fecha, rival, escenario, marcador y estadísticas; se actualizan tabla, clasificaciones y sanciones. Solo juegan jugadores de la nómina no suspendidos (RD-COM-03, RD-COM-06).
RF-ENT-06	Consultar analítica	Consulta asistencia, evaluaciones y estadísticas de sus jugadores.

2.3. Administrador

Tabla 4: Requerimientos funcionales del administrador.

ID	Nombre	Descripción y validaciones
RF-ADM-01	Gestionar usuarios	Crea y da de baja socios y empleados. El login debe ser único.
RF-ADM-02	Gestionar equipos	Crea equipos (nombre, deporte, categoría, cupo) y los da de baja conservando su historial.
RF-ADM-03	Inscribir jugador en equipo	Inscribe un socio con posición y camiseta. Se validan edad, cupo, un equipo por deporte y camiseta única (RD-CON-02 a RD-CON-04).
RF-ADM-04	Gestionar competencias	Registra competencias e inscribe equipos con su nómina. Se validan categoría y nómina mínima (RD-COM-02).
RF-ADM-05	Consultar inventario e historial	Consulta instalaciones, existencias por ubicación y el historial de reservas, partidos y sesiones.
RF-ADM-06	Gestionar inventario	Mueve artículos entre ubicaciones y reabastece la tienda. El origen debe tener existencias suficientes.
RF-ADM-07	Resolver sugerencias	Aprueba o rechaza sugerencias de productos; las aprobadas entran al catálogo.
RF-ADM-08	Gestionar turnos	Asigna turnos y resuelve solicitudes de cambio. Solo aprueba si se mantiene la cobertura mínima (RD-ADM-01).
RF-ADM-09	Generar reportes	Genera reportes de ventas por rubro (tienda, cafetería, mensualidades) y periodo (diario, semanal, mensual), y reportes deportivos (asistencia, resultados y rankings).

3. Reglas de dominio

Las siguientes reglas de dominio se derivan de las condiciones y restricciones establecidas en el enunciado del proyecto.

3.1. Deportes de conjunto

- **RD-CON-01:** Cada equipo pertenece a un único deporte (fútbol, baloncesto o voleibol) y a una única categoría (Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Mayores).
- **RD-CON-02:** Un equipo no puede superar su cupo máximo de jugadores y la edad de cada jugador debe corresponder a la categoría del equipo.
- **RD-CON-03:** Un jugador pertenece a un único equipo por deporte, pero puede estar inscrito en varios deportes de conjunto.
- **RD-CON-04:** El número de camiseta es único dentro del equipo y la posición debe ser válida para el deporte.

3.2. Partidos y estadísticas

- **RD-PAR-01:** Los partidos internos se realizan entre dos equipos del club que pertenecen al mismo deporte y categoría.
- **RD-PAR-02:** Para disputar un partido interno se debe contar con el número mínimo de jugadores habilitados establecido para cada deporte: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol. Si un equipo no alcanza ese mínimo, el partido no puede jugarse.
- **RD-PAR-03:** Las estadísticas registradas durante un partido dependen del deporte practicado (goles y asistencias en fútbol; puntos y rebotes en baloncesto; aces y bloqueos en voleibol) y deben permitir realizar posteriormente análisis y rankings.
- **RD-PAR-04:** En fútbol, un jugador que reciba dos tarjetas amarillas en un partido o una tarjeta roja queda suspendido para el siguiente partido de su equipo.
- **RD-PAR-05:** Los partidos de baloncesto y voleibol no pueden terminar en empate. En voleibol, el resultado se determina mediante sets.

3.3. Competencias

- **RD-COM-01:** Una competencia debe definir como mínimo su nombre, organizador, temporada, deporte, categoría y formato. Los rivales de las competencias pertenecen a instituciones externas al club.
- **RD-COM-02:** Un equipo solo puede inscribirse en una competencia cuando pertenece al deporte y categoría correspondientes y su nómina cumple con el número mínimo de jugadores habilitados.
- **RD-COM-03:** Únicamente los jugadores registrados en la nómina de la competencia pueden participar en sus partidos oficiales.
- **RD-COM-04:** En competencias de fútbol se asignan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota en las fases de liga o grupos. En baloncesto y voleibol no se permiten empates.
- **RD-COM-05:** El avance de fase se determina de acuerdo con el formato de la competencia y los resultados obtenidos, utilizando los criterios de puntos y enfrentamiento directo cuando correspondan. En una fase de eliminación, el equipo que pierde queda eliminado.
- **RD-COM-06:** Un jugador suspendido no puede participar en el siguiente partido oficial. Las amonestaciones se acumulan según las reglas establecidas para cada competencia.
- **RD-COM-07:** Las estadísticas de los jugadores se acumulan durante las competencias y pueden utilizarse para generar rankings, como goleador o jugador más valioso.

3.4. Deportes individuales

- **RD-IND-01:** En tenis, pádel y tenis de mesa los socios se inscriben de manera individual, sin equipo, y tienen un nivel por disciplina: principiante, intermedio o avanzado.
- **RD-IND-02:** Cada disciplina deportiva individual utiliza instalaciones destinadas para su práctica.
- **RD-IND-03:** Las instalaciones tienen una capacidad máxima de jugadores según la disciplina y modalidad: tenis permite 2 jugadores en modalidad individual o 4 en dobles, pádel permite 4 jugadores y tenis de mesa permite 2 o 4 jugadores según la modalidad. La reserva debe especificar la modalidad correspondiente.
- **RD-IND-04:** Cada disciplina tiene un número máximo de instalaciones en uso simultáneo; si ese cupo está completo en el bloque solicitado, la reserva debe rechazarse.
- **RD-IND-05:** Los partidos de práctica solo pueden realizarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes. Se permite una diferencia mayor cuando participa un entrenador.
- **RD-IND-06:** Cada partido de práctica debe registrar sus estadísticas y actualizar el ranking tipo ELO de los jugadores participantes.

3.5. Entrenamientos

- **RD-ENT-01:** Una sesión de entrenamiento debe registrar fecha, hora, duración, entrenador, instalación y jugadores convocados.
- **RD-ENT-02:** Al finalizar la sesión se registra la asistencia de cada convocado (asistió, faltó o llegó tarde), que puede incluir una evaluación entre 1 y 5 junto con un comentario.
- **RD-ENT-03:** Una instalación no puede tener sesiones de entrenamiento o reservas que se superpongan en el tiempo.

3.6. Tienda y cafetería

- **RD-TC-01:** No se puede realizar una venta por una cantidad superior al inventario disponible.
- **RD-TC-02:** Los empleados tienen un descuento del 15 % y las personas que reciben su código tienen un descuento del 8 %. Estos descuentos no son acumulables con otras promociones.
- **RD-TC-03:** Las compras realizadas en la tienda incluyen un IVA del 19 %.
- **RD-TC-04:** Las ventas de la cafetería incluyen un impuesto al consumo del 8 % y una propina sugerida del 10 % que puede ser modificada por el cliente.
- **RD-TC-05:** Antes de realizar la compra de un snack se deben informar sus posibles alérgenos.

- **RD-TC-06:** No se despachan bebidas calientes a un socio que se encuentre en una cancha de pádel o en una mesa techada de tenis de mesa, ni se permite utilizar dichas instalaciones mientras se lleva una bebida caliente.
- **RD-TC-07:** Toda venta debe registrar su fecha y discriminar sus rubros para efectos contables.
- **RD-TC-08:** Cada venta genera puntos de fidelización equivalentes al 2% de su valor. Un punto equivale a un peso y los puntos pueden utilizarse en compras posteriores.

3.7. Administración

- **RD-ADM-01:** Durante el horario de atención debe garantizarse la presencia mínima de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta. Los cambios de turno solo pueden aprobarse cuando se mantiene dicha cobertura.
- **RD-ADM-02:** El administrador no puede inscribirse en partidos ni realizar reservas de instalaciones para uso personal.
- **RD-ADM-03:** Las sugerencias de productos realizadas para la tienda o cafetería solo pueden incorporarse al catálogo después de ser aprobadas por el administrador.

3.8. Supuestos de diseño

Para aquellos aspectos del enunciado que no especifican completamente el comportamiento del sistema, el grupo establece los siguientes supuestos de diseño:

- La edad de un jugador se calcula con respecto a la fecha en que se realiza su inscripción al equipo.
- En los partidos internos, las dos tarjetas amarillas recibidas durante un mismo partido generan la suspensión correspondiente. En las competencias, las amonestaciones se acumulan de acuerdo con las reglas de la competencia.
- Para efectos del control de bebidas calientes, se considera que una persona lleva consigo una bebida caliente cuando esta fue adquirida durante los 30 minutos anteriores.
- Una persona se considera dentro de una instalación cuando tiene una reserva o participa en una sesión vigente en dicha instalación.
- En una venta, el sistema aplica los descuentos, posteriormente permite redimir puntos de fidelización y finalmente calcula los impuestos correspondientes.
- Las eliminaciones de equipos o jugadores se manejan de forma lógica con el propósito de conservar la información histórica necesaria para estadísticas, partidos y competencias.

4. Restricciones del proyecto

4.1. Restricciones técnicas

- La aplicación se desarrolla en Java con el paradigma orientado a objetos.
- No se requiere interfaz de usuario: la lógica se demuestra con programas de consola que piden la mínima información (por ejemplo, el nombre de un archivo) y muestran el estado del sistema de forma clara.
- Deben implementarse todas las funcionalidades necesarias para las historias de usuario, aunque no haya interfaz.

4.2. Restricciones de persistencia

- Toda la información es persistente y se guarda en archivos (planos o binarios) dentro de una carpeta distinta a la del código fuente.
- Se asume que solo la aplicación lee y escribe en esa carpeta.
- La información se distribuye en varios archivos por subdominio (usuarios, equipos, competencias, reservas, sesiones, inventario, ventas y turnos), relacionados mediante identificadores únicos.

4.3. Restricciones de acceso y usuarios

- Todo usuario tiene un login único y un password.
- Cada rol (socio, entrenador, fisioterapeuta, administrador) solo accede a sus funcionalidades.

4.4. Restricciones de alcance

- Solo se soportan las funcionalidades descritas en el enunciado.
- No se incluyen pagos reales ni integración con sistemas externos.
- No se registran partidos entre instituciones rivales en los que no participe el club.

5. Programas de prueba

Cada programa recibe solo el nombre de una carpeta de datos de prueba, ejecuta una secuencia fija de operaciones (incluidos casos que deben ser rechazados) e imprime en consola el estado antes y después de cada operación.

5.1. Programa 1 – Persistencia y autenticación

Objetivo: demostrar que los datos se cargan y guardan correctamente y que el acceso depende del rol.

- Carga de archivos y resumen del estado del sistema.
- Inicio de sesión válido y rechazos por password incorrecto o permisos insuficientes.
- Registro de un usuario, guardado y recarga para verificar que persiste.

5.2. Programa 2 – Deportes de conjunto y competencias

Objetivo: demostrar la gestión de equipos, partidos, sanciones y competencias.

- Inscripción de jugadores y rechazos por edad, cupo o camiseta repetida.
- Partido interno con tarjeta roja y rechazo del jugador suspendido en el siguiente partido.
- Rechazo de un partido sin el mínimo de jugadores.
- Inscripción en competencia, registro de partidos, tabla de posiciones y goleador.

5.3. Programa 3 – Deportes individuales y entrenamientos

Objetivo: demostrar reservas, partidos de práctica, ranking y sesiones.

- Reserva válida y rechazos por modalidad, traslape o cupo simultáneo.
- Partido entre niveles adyacentes, rechazo entre Principiante y Avanzado, y aceptación cuando participa un entrenador.
- Actualización del ranking tras un partido.
- Creación de sesión, registro de asistencia y evaluación, y consulta de analítica.

5.4. Programa 4 – Tienda, cafetería y administración

Objetivo: demostrar ventas, descuentos, impuestos, puntos y tareas del administrador.

- Compra en tienda con desglose de IVA, descuento de empleado y puntos generados.
- Venta en cafetería con alérgenos y propina, y rechazo de bebida caliente en instalación techada.
- Aprobación y rechazo de cambios de turno según la cobertura mínima.
- Movimiento de inventario, aprobación de sugerencias y reporte de ventas por rubro.

A. Uso de inteligencia artificial generativa

Durante la elaboración de esta entrega se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo para la revisión y organización del documento. El análisis del dominio, la identificación de las entidades, relaciones, requerimientos funcionales, reglas de dominio y restricciones fueron realizados y validados por los integrantes del grupo.

La herramienta no fue utilizada para sustituir el análisis ni las decisiones de modelado realizadas por el grupo. Los integrantes revisaron y validaron el contenido final del documento.

Finalmente, los prompts utilizados se encuentran documentados en el archivo `Prompts-IAG.md` del repositorio, de acuerdo con las disposiciones establecidas para el uso de inteligencia artificial generativa en el proyecto.